Минобрнауки России
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Г. Р. Степанов
студент гр. 5130904/30104
Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление....2
1. Постановка задачи....3
2. Используемые средства....4
3. Решение....5
3.1. Исходные данные и передаточные функции....5
3.2. Методика расчёта....5
3.3. Аналитические выражения характеристик....6
3.4. Переходные характеристики h(t)....7
3.5. Импульсные характеристики w(t)....8
3.6. Влияние коэффициента K....9
3.7. Влияние постоянной времени T....10
3.8. Влияние коэффициента T_1....11
3.9. Проверка результатов....12
3.10. Аналитические выводы по звеньям....12
4. Заключение....14
5. Исходный код....15
6. Источники....15

1. Постановка задачи

Цель лабораторной работы- исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления при единичных ступенчатом и импульсном воздействиях, а также анализ влияния параметров передаточных функций на переходный процесс.

В работе рассмотрены 11 звеньев. Для каждого необходимо определить изображение выходного сигнала, получить аналитические выражения переходной характеристики h(t) и функции веса w(t) с помощью обратного преобразования Лапласа, построить графики и выполнить контроль полученных результатов.

Дополнительная часть предусматривает исследование влияния коэффициента усиления K, изменение постоянной времени T у апериодического звена № 4 в 2 и 5 раз в обе стороны, уменьшение T_1 у колебательного звена № 6 при постоянном T_2 и получение аналитических выводов по каждому звену.

При нулевых начальных условиях для единичного скачка θ(t) и импульса Дирака δ(t) изображения входов равны:

$$U_{ступ}(s) = 1/s, \qquad U_{имп}(s) = 1.$$

Соответствующие реакции обозначаются h(t) и w(t). Для обычных частей при $t > 0$ выполняется $w(t) = dh(t)/dt$, при скачках и идеальных импульсах это равенство понимается в смысле обобщённых функций.

2. Используемые средства

Работа выполнена в GNU Octave с пакетами symbolic и control. В качестве исходной программы использован файл main.m, а для иллюстраций, построенные по нему график.

Средство / функция	Назначение
symbolic, syms	Объявление символьных переменных и выражений
laplace(), ilaplace()	Прямое и обратное преобразования Лапласа
simplify(), subs(), function_handle()	Упрощение, подстановка и вычисление аналитических выражений
control, tf()	Построение моделей передаточных функций
step(), impulse()	Численная оценка переходных и импульсных характеристик
plot(), subplot(), legend()	Построение графиков и оформление сравнительных экспериментов
max(), find()	Определение перерегулирования и времени установления

Скрипт использует символьные выражения для основных графиков и численные передаточные функции пакета control для исследования влияния параметров и проверки результатов.

3. Решение

3.1. Исходные данные и передаточные функции

Исходные коэффициенты, заданные в программе: K = 2,6; T = 0,3; T_1 = 0,6; T_2 = 0,5. Для звена № 5 дополнительно принято $T_1(5)$ = 1,2, так как необходимо условие апериодичности $T_1(5) \geq 2T_2$ = 1,0. Для звена № 6 исходное T_1 = 0,6 удовлетворяет условию $T_1 < 2T_2$.

№	Тип звена	Передаточная функция W(s)
1	Интегрирующее	K/s
2	Идеальное дифференцирующее	Ks
3	Усилительное	K
4	Апериодическое первого порядка	K/(Ts + 1)
5	Апериодическое второго порядка	$K/(T_2^2s^2 + T_1(5)s + 1)$
6	Колебательное	$K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$
7	Консервативное	$K/(Ts^2 + 1)$
8	Инерционное интегрирующее	K/[s(Ts + 1)]
9	Реальное дифференцирующее	Ks/(Ts + 1)
10	Форсирующее	K(Ts + 1)
11	Изодромное	K(Ts + 1)/s

Таблица 1 Передаточные функции исследуемых динамических звеньев

3.2. Методика расчёта

Сначала в программе задаются два входных воздействия: u_step = heaviside(t) и u_impulse = dirac(t). Преобразования Лапласа дают U_step = 1/s и U_impulse = 1. Затем в цикле для каждого звена вычисляются изображения выходных сигналов:

$$Y_{ступ,i}(s) = W_i(s)/s, \qquad Y_{имп,i}(s) = W_i(s).$$

После этого с помощью ilaplace() и simplify() получены символьные формулы:

$$h_i(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W_i(s)/s\}, \qquad w_i(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W_i(s)\}.$$

Для построения графиков рассчитаны значения функций на интервале t = 0,01…5 с с шагом Δt = 0,01 с. Обобщённые функции Дирака $\delta(t)$ и $\delta'(t)$ исключены только при формировании числовых массивов; тем самым графики отражают регулярную часть характеристики при t > 0, а не весь выходной сигнал в момент t = 0.

3.3. Аналитические выражения характеристик

В таблице 2 приведены результаты обратного преобразования Лапласа для коэффициентов данного варианта. Для выражений с экспонентами указаны зависимости при $t > 0$; $\theta(t)$ обозначает единичную ступень.

Для звена № 5 введены положительные постоянные составляющих: $T_a = (1{,}2 + \sqrt{0{,}44})/2 \approx 0{,}932$ с и $T_\beta = (1{,}2 - \sqrt{0{,}44})/2 \approx 0{,}268$ с. Два отрицательных действительных полюса объясняют отсутствие колебаний. У звена № 6 полюса $s_{1,2} = -1{,}2 \pm 1{,}6j$ c^{-1}, поэтому возникает затухающий колебательный процесс.

№	Переходная характеристика h(t)	Функция веса w(t)
1	$2{,}6t$	$2{,}6$
2	$2{,}6\delta(t)$	$2{,}6\delta'(t)$
3	$2{,}6\theta(t)$	$2{,}6\delta(t)$
4	$2{,}6(1 - e^{-t/0{,}3})$	$8{,}667e^{-t/0{,}3}$
5	$2{,}6[1 - (T_a e^{-t/T_a} - T_\beta e^{-t/T_b})/(T_a - T_\beta)]$	$2{,}6(e^{-t/T_a} - e^{-t/T_b})/(T_a - T_\beta)$
6	$2{,}6[1 - e^{-1{,}2t}(\cos 1{,}6t + 0{,}75\sin 1{,}6t)]$	$6{,}5e^{-1{,}2t}\sin 1{,}6t$
7	$2{,}6[1 - \cos(t/\sqrt{0{,}3})]$	$(2{,}6/\sqrt{0{,}3})\sin(t/\sqrt{0{,}3})$
8	$2{,}6[t - 0{,}3(1 - e^{-t/0{,}3})]$	$2{,}6(1 - e^{-t/0{,}3})$
9	$8{,}667e^{-t/0{,}3}$	$8{,}667\delta(t) - 28{,}889e^{-t/0{,}3}$
10	$2{,}6\theta(t) + 0{,}78\delta(t)$	$2{,}6\delta(t) + 0{,}78\delta'(t)$
11	$2{,}6(t + 0{,}3)\theta(t)$	$2{,}6\theta(t) + 0{,}78\delta(t)$

Таблица 2 Аналитические характеристики одиннадцати звеньев

У звеньев № 2 и 10 переходные характеристики содержат $\delta(t)$, а у звеньев № 2, 3, 9, 10, 11 импульсные характеристики содержат $\delta(t)$ либо $\delta'(t)$. Их нулевая регулярная часть на графике не означает отсутствия полной реакции.

3.4. Переходные характеристики h(t)

Переходные характеристики всех одиннадцати звеньев, полученные обратным преобразованием Лапласа, представлены на рисунке 1. Графики построены для t > 0; для звеньев с сингулярными составляющими показана только регулярная часть.

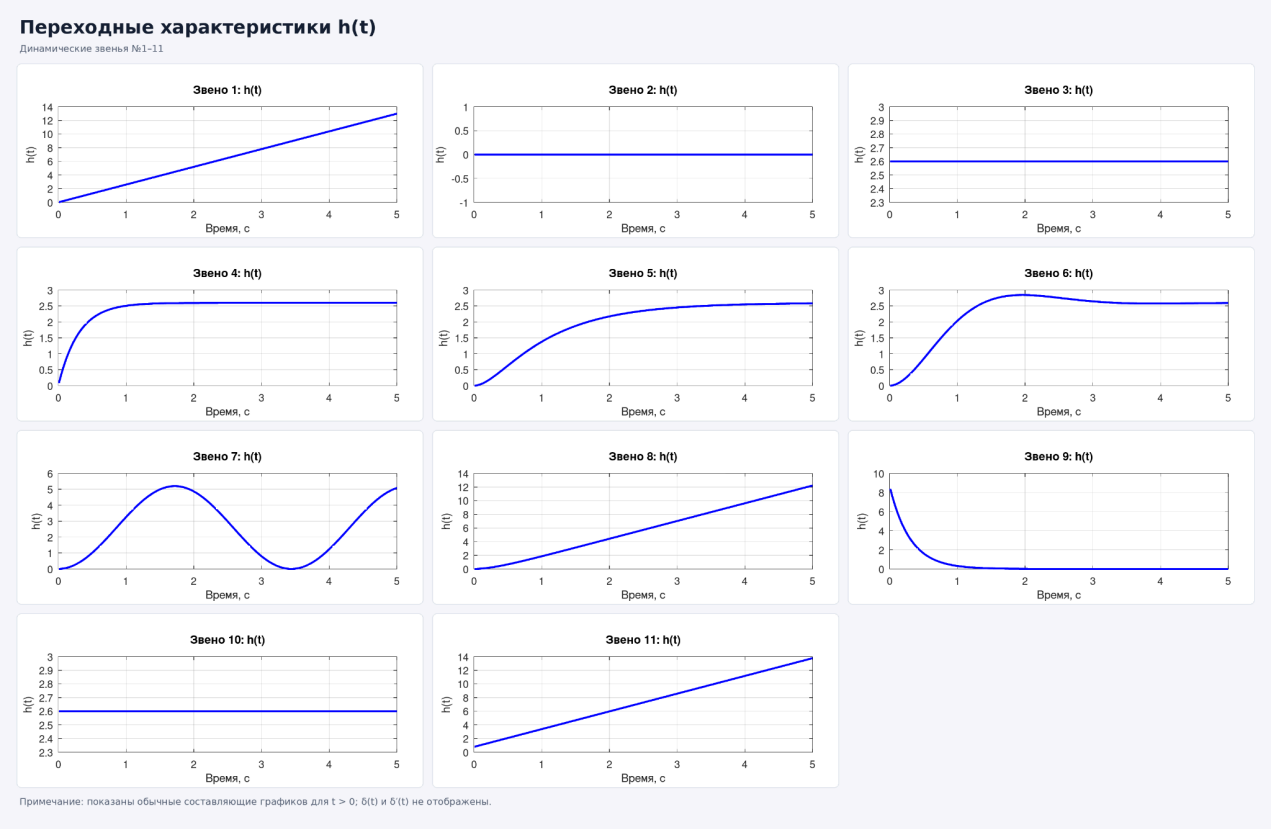


Рисунок 1- Переходные характеристики h(t) одиннадцати динамических звеньев

Звено № 1 даёт линейный рост с наклоном 2,6; № 3 мгновенно устанавливается на уровне 2,6. Звенья № 4 и 5 монотонно приближаются к этому уровню, но звено № 5 имеет более медленный S-образный начальный участок. У звена № 6 наблюдается перерегулирование и последующее затухание; у № 7 колебания не затухают. Звенья № 8 и 11 содержат интегрирующее действие и не имеют конечного установившегося уровня, а № 9 затухает к нулю.

3.5. Импульсные характеристики w(t)

На рисунке 2 представлены регулярные части импульсных характеристик. Значения построены на том же интервале t = 0,01…5 с. Дельта-функции и их производные на рисунке не изображены, однако полностью учтены в аналитических выражениях таблицы 2.

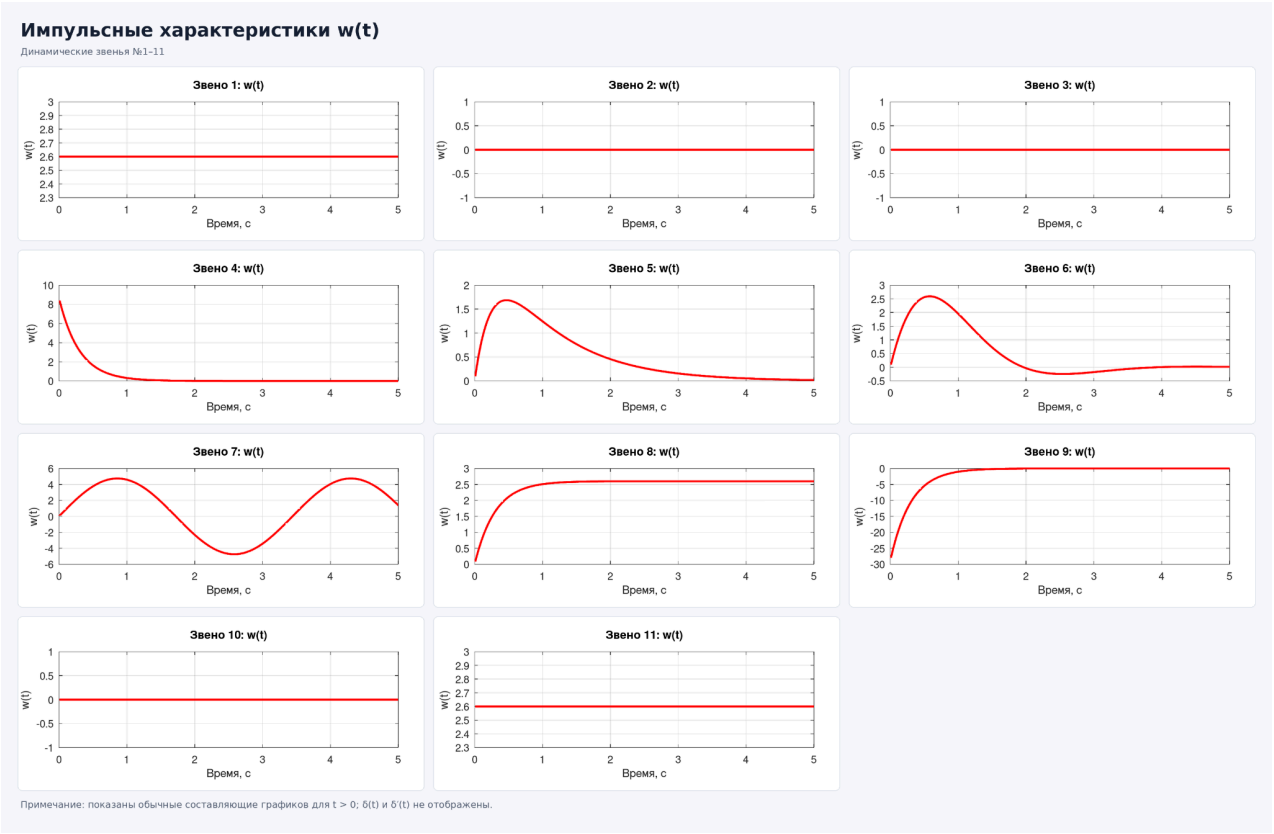


Рисунок 2- Импульсные характеристики w(t) одиннадцати динамических звеньев

У звена № 1 функция веса постоянна и равна 2,6; у звена № 4 положительная экспонента быстро затухает. У звена № 5 наблюдается один положительный максимум, у № 6 функция веса меняет знак и затухает. Звено № 7 имеет незатухающую синусоидальную реакцию, звено № 8 стремится к постоянному значению. У звена № 9 отрицательная регулярная экспонента дополняется положительным δ-импульсом. Для № 2, 3 и 10 обычные составляющие w(t) тождественно равны нулю.

3.6. Влияние коэффициента K

В дополнительном исследовании усиление K изменялось от 1 до 10 для колебательного звена № 6 при фиксированных $T_1 = 0{,}6$ и $T_2 = 0{,}5$. В программе для каждого Ki создаётся модель tf(Ki, [T_2^2 T_1 1]) и рассчитывается её переходная характеристика функцией step().

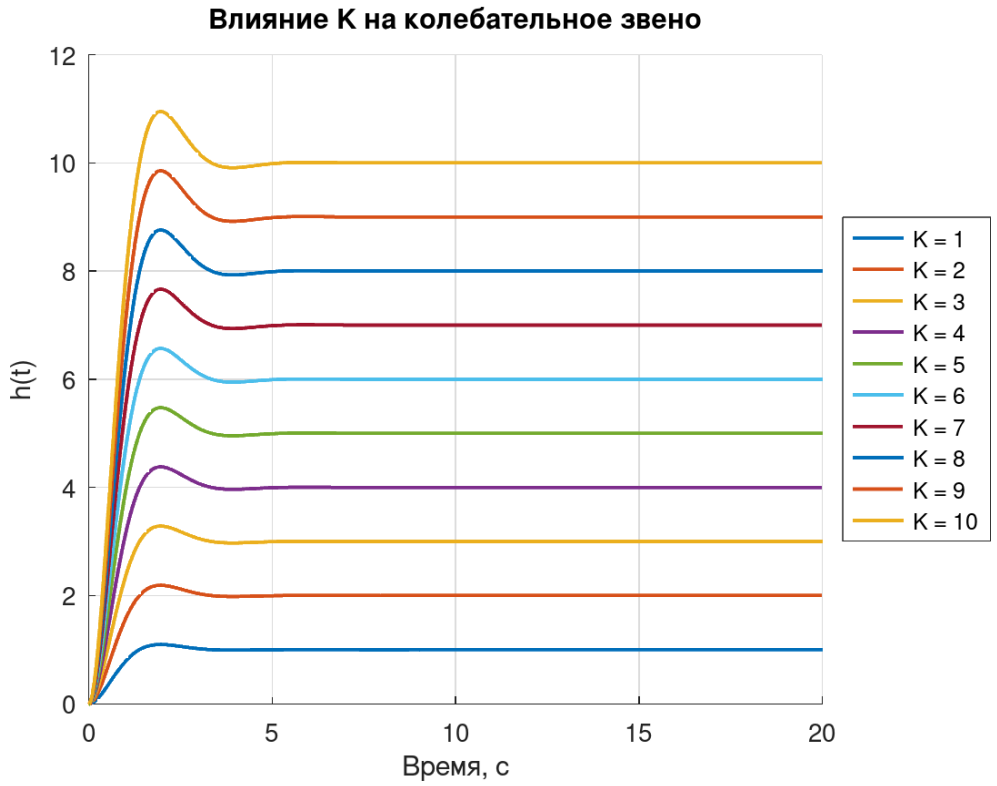


Рисунок 3- Переходная характеристика звена № 6 при K = 1…10

Увеличение K изменяет вертикальный масштаб выходного сигнала и установившийся уровень $h(\infty) = K$. Положение максимума, период колебаний и относительное перерегулирование остаются неизменными, поскольку коэффициенты знаменателя не меняются. Для данного звена относительное перерегулирование составляет приблизительно 9,48%. Так как все передаточные функции содержат K в виде множителя, этот вывод о вертикальном масштабировании распространяется и на остальные исследованные звенья, включая коэффициенты при δ-функциях.

3.7. Влияние постоянной времени T

Для апериодического звена № 4 рассматривалась передаточная функция $W_4(s) = K/(Ts + 1)$ при постоянном K = 2,6. Значение T последовательно уменьшалось в 5 и 2 раза и увеличивалось в 2 и 5 раз относительно базового T = 0,3 с.

$$h_4(t) = K(1 - e^{-t/T}), \quad t_{95} = -T \ln(0{,}05) \approx 2{,}996T.$$

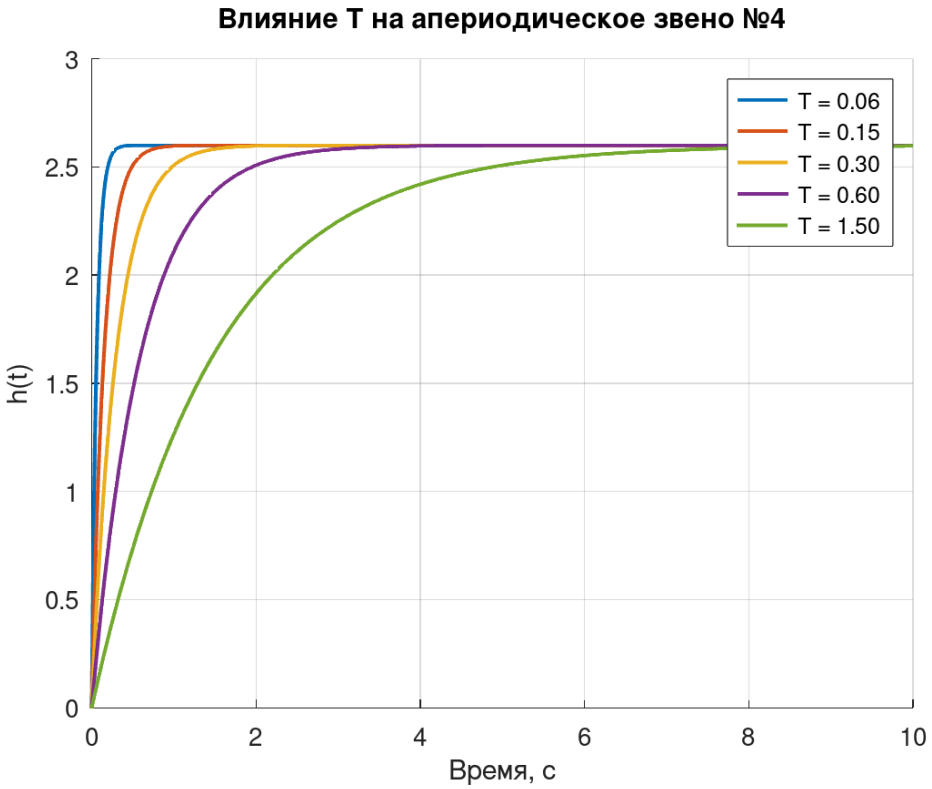


Рисунок 4- Влияние T на переходную характеристику звена № 4

Изменение	T, с	t_{95}, с	tуст (±2%), с
T/5	0,06	0,180	0,235
T/2	0,15	0,449	0,587
T исходное	0,30	0,899	1,174
2T	0,60	1,797	2,347
5T	1,50	4,494	5,868

Таблица 3- Время достижения 95% и установления при изменении T

При уменьшении T кривая становится круче и быстрее выходит на уровень 2,6. При увеличении T начальный наклон K/T уменьшается, процесс растягивается по оси времени. Изменение T в 2 и 5 раз приводит к пропорциональному изменению времени достижения любого фиксированного процента установившегося значения; сам установившийся уровень K при этом сохраняется.

3.8. Влияние коэффициента T_1

Для звена № 6 значение $T_2 = 0{,}5$ фиксировалось, а T_1 уменьшалось от 0,6 до 0,3, 0,12 и 0,06. Коэффициент демпфирования $\zeta = T_1/(2T_2)$ при этом также уменьшался. Выходные сигналы рассчитаны функцией step() на интервале 0…45 с с шагом 0,01 с.

$$\zeta = T_1/(2T_2), \qquad \sigma = 100\exp[-\pi\zeta/\sqrt{(1-\zeta^2)}]\ \%.$$

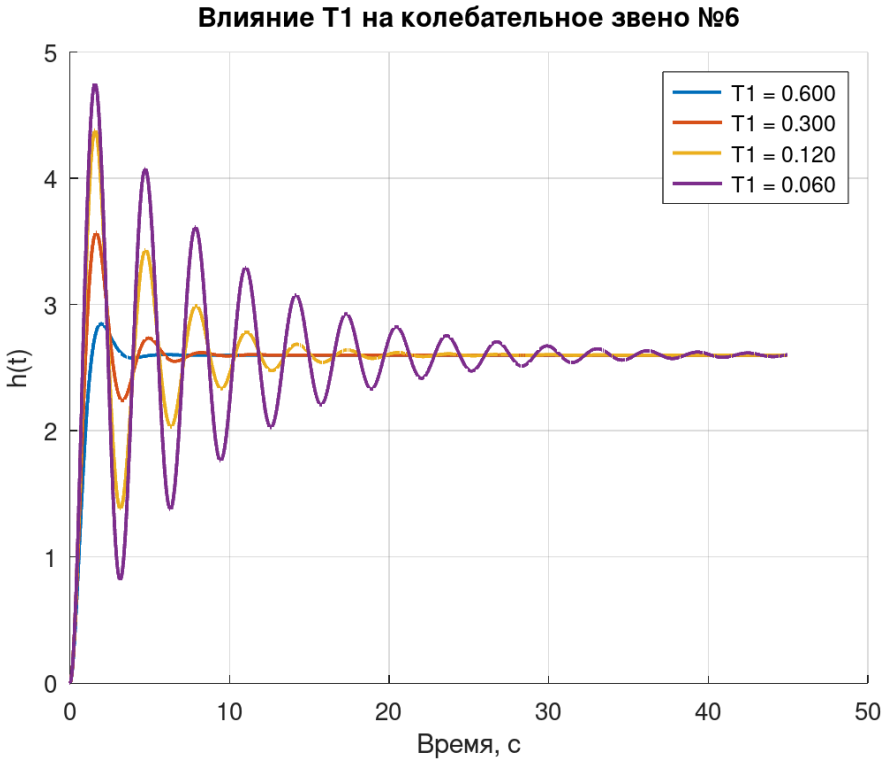


Рисунок 5- Влияние T_1 на колебательное звено № 6 при $T_2 = 0{,}5$

T_1, с	ζ	Перерегулирование, %	$t_{уст}$ (±2%), с
0,60	0,60	9,48	2,98
0,30	0,30	37,23	5,62
0,12	0,12	68,40	16,07
0,06	0,06	82,79	31,73

Таблица 4- Показатели колебательного звена при уменьшении T_1

При уменьшении T_1 абсолютный первый максимум возрастает, а затухание становится заметно медленнее. В исследуемом наборе параметров перерегулирование увеличилось с 9,48% до 82,79%, а время установления по двухпроцентной полосе- примерно с 2,98 до 31,73 с. В пределе $T_1 \to 0$ полюса приближаются к мнимой оси, затухание исчезает, и модель превращается в консервативное звено с незатухающими колебаниями.

3.9. Проверка результатов

Для контроля аналитических характеристик в конце скрипта формируется численная модель каждого звена посредством numden(sym(W{i})), sym2poly() и tf(). Реакция на скачок рассчитывается функцией step(), а на импульс impulse(). Затем вычисляется максимальное абсолютное отклонение от значений, найденных через ilaplace() на сетке t = 0,01…5 с.

$$\varepsilon\square = \max |h\text{аналит}(t) - h\text{control}(t)|, \quad \varepsilon w = \max |w\text{аналит}(t) - w\text{control}(t)|.$$

Прямое сравнение выполняется для переходных характеристик звеньев № 1, 3–9, 11 (9 звеньев) и для импульсных характеристик № 1, 4–8 (6 звеньев). Звенья № 2 и 10 пропущены при проверке h(t), а № 2, 3, 9, 10, 11- при проверке w(t), поскольку возникают идеальные импульсы и/или неправильные передаточные функции, несравнимые как обычные числовые массивы.

3.10. Аналитические выводы по звеньям

1. Интегрирующее звено. Переходная характеристика - прямая h(t)=Kt, наклон которой равен K, у функции веса постоянный уровень K. Установившееся значение h(t) отсутствует, поскольку постоянный вход накапливается.

2. Идеальное дифференцирующее звено. На единичный скачок возникает $K\delta(t)$, на импульс- $K\delta'(t)$. Увеличение K пропорционально увеличивает коэффициент обобщенного импульса, обычные кривые при $t>0$ равны нулю.

3. Усилительное звено. Входной скачок немедленно передаётся на выход с коэффициентом K. Функция веса равна $K\delta(t)$. Характерных времен и инерционного участка нет.

4. Апериодическое звено первого порядка. h(t) монотонно растет к уровню K, время выхода на 95% равно примерно 3T. Увеличение T уменьшает начальный наклон K/T, замедляя реакцию.

5. Апериодическое звено второго порядка. Два действительных отрицательных полюса обусловливают монотонный S-образный процесс без перерегулирования. K задаёт итоговый уровень, T_1(5) и T_2- продолжительность разгона.

6. Колебательное звено. При K=2,6, T_1=0,6, T_2=0,5 имеется затухающий выброс примерно 9,48%. K масштабирует выход, T_1 определяет затухание, T_2 естественный временной масштаб колебаний.

7. Консервативное звено. Реакции гармонические, без затухания. h(t) изменяется между 0 и 2K; период в заданной форме $W(s)=K/(Ts^2+1)$ равен $2\pi\sqrt{T}$. Увеличение T удлиняет период.

8. Инерционное интегрирующее звено. В начале сигнал растёт медленно, затем приближается к наклонной асимптоте $K(t-T)$. K задает наклон, T- длину начального переходного участка и смещение асимптоты.

9. Реальное дифференцирующее звено. Переходная реакция начинает с K/T и экспоненциально спадает к нулю; обычная часть функции веса отрицательна, а полная реакция содержит положительный $\delta(t)$ с коэффициентом K/T.

10. Форсирующее звено. В реакциях сочетаются пропорциональная и идеальная дифференцирующая составляющие. Для ступени $h(t)=K\theta(t)+KT\delta(t)$; T меняет вес импульсного слагаемого, а K- также постоянный уровень.

11. Изодромное звено. h(t) имеет начальный скачок величиной KT и затем растет с наклоном K. Постоянная T влияет на величину скачка; K одновременно задает наклон и масштаб реакции.

4. Заключение

В результате выполнения лабораторной работы для 11 типовых динамических звеньев получены изображения выходных сигналов при единичном ступенчатом и импульсном воздействиях. С применением преобразований Лапласа найдены аналитические выражения h(t) и w(t).

Проведены дополнительные исследования влияния параметров. Установлено, что положительный коэффициент усиления K меняет вертикальный масштаб характеристик, но при неизменных коэффициентах знаменателя не влияет на время и характер переходного процесса. Для апериодического звена увеличение T в 2 и 5 раз соответственно увеличивает время достижения заданного уровня в те же 2 и 5 раз. Для колебательного звена уменьшение T_1 при постоянном T_2 ведет к росту перерегулирования и времени затухания.

5. Исходный код

https://github.com/fncg/spbspu-labs-2026-otu/tree/stepanov.gennadiy/L1

6. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.

2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.

3. Лабораторная работа №1. Характеристики динамических звеньев во временной области: методические указания по дисциплине «Основы теории управления».

4. GNU Octave: документация пакетов symbolic и control (описания функций laplace,ilaplace, tf, step, impulse).